STS

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an **UAS-Betreiber**, **Fernpiloten**, **Einsatzplaner** und **technische Fachkräfte**, die Drohnen im professionellen Kontext einsetzen – insbesondere in den Bereichen **Vermessung**, **Inspektion**, **Rettung**, **Umweltschutz** und **Luftbildanalyse**.

Ziel

Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmenden ein **fundiertes Verständnis** für den sicheren, regelkonformen und risikominimierten Betrieb von **unbemannten Luftfahrzeugsystemen (UAS)** zu vermitteln – unter Berücksichtigung technischer, rechtlicher und meteorologischer Rahmenbedingungen.

Kursziel

Die Teilnehmenden sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein, **UAS-Einsätze selbstständig zu planen, durchzuführen und zu dokumentieren**, dabei **gesetzliche Vorgaben** einzuhalten, **Risiken zu bewerten** und **technische Schutzmassnahmen** korrekt anzuwenden.

Lernziele

- Kenntnis der und deren Funktionen.
- Verständnis der **Rollenverteilung** zwischen Betreiber, Fernpilot und Behörden.
- Einordnung von **Luftraumklassen** und **geografischen UAS-Gebieten**.
- Durchführung von **Risikoanalysen** und Anwendung von **technischen sowie operativen Schutzmassnahmen**.
- Interpretation von **Wetterdaten** und deren Einfluss auf Flugverhalten und Sicherheit.
- Planung und Durchführung von Einsätzen in **standardisierten Szenarien (STS-01 / STS-02)**.
- Dokumentation und Kommunikation gemäss **behördlichen Anforderungen**.
- Bewertung der **Flugleistung** und **Nutzlastintegration** im Einsatzkontext.

Inhaltsverzeichnis – Lernmittel UAS STS-01/02

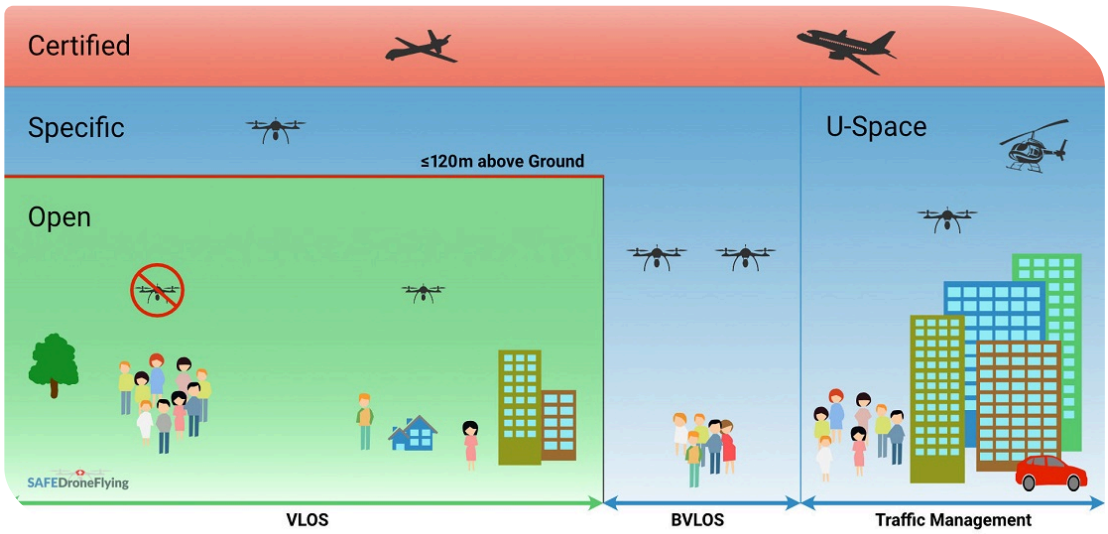
- **010 Luftrecht**
  - Allgemeine Elemente der spezifischen Kategorie
  - Risikobewertung und Einführung in SORA
  - Standardszenarien
  - Konzept der Betriebserklärung
  - STS-01
  - STS-02
- **Zusätzliche Kenntnisse über den Luftraum und aeronautische Informationen**
  - Allgemein
  - Luftraumreservierungen
- **020 Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit**
- **030 Betriebsverfahren**
  - Pre-Flight
  - Vorflugmassnahmen für STS-01
  - Vorflugmassnahmen für STS-02
  - Gemeinsame Aktionen vor dem Flug
  - In-Flight
  - Verfahren für unvorhergesehene Ereignisse
  - Verfahren für Notfälle
  - Notfallplan (ERP)
- **040 Luftrisiko**
  - Allgemeines
  - Luftrisiko in STS-01
  - Luftrisiko in STS-02
- **050 Allgemeinwissen UAS**
  - Allgemeine technische Kenntnisse
  - Technisches Wissen für C5
  - Technisches Wissen für C6
  - Fortgeschrittenes UAS-Wissen
  - Flugterminierungssystem (FTS)
  - Geo-Caging-Funktion
  - Fortgeschrittene Kenntnisse über Batterien
  - Sensoren
- **060 Meteorologie**
  - Wettereinflüsse auf den UAS-Betrieb
  - Wind
  - Temperatur
  - Atmosphärischer Druck
  - Sichtbarkeit
  - Luftdichte
  - Regionale Witterungseinflüsse
  - Einholung von Wetterinformationen
  - Ressourcen für Wetterbericht und Briefing
  - Wetterberichte
  - Wetterkarten
  - Lokale Wetterbeurteilungen
- **070 UAS Flugleistung**
  - Typische Einsatzbereiche
  - Masse, Gleichgewicht & Schwerpunkt
  - Ladungssicherung
  - Batterien
- **080 Bodenrisiko**
  - Definitionen und Zuständigkeiten
  - Bodenrisiko in STS-01
  - Bodenrisiko in STS-02

- Anhang

Kapitel 010 – Luftrecht

EU-Drohnenverordnung · UAS-Kategorien · Betreiberregistrierung · Fernpilotenkompetenz · geografische Gebiete · Luftraumstruktur · Haftung · Datenschutz

Das **Luftrecht** bildet die rechtliche Grundlage für den **sicheren und regelkonformen Betrieb** von unbemannten Luftfahrzeugsystemen (UAS) in der **spezifischen Kategorie** gemäss den Standardszenarien **EASA STS-01** und **STS-02**. Es umfasst zentrale Elemente wie **Betriebskategorien**, **Risikobewertung**, **Standardszenarien** und die **Betriebserklärung**. Ziel ist es, Risiken zu minimieren, Verantwortlichkeiten zu klären und den Betrieb europaweit zu harmonisieren.



Luftraum

Allgemeine Elemente der spezifischen Kategorie

Die **spezifische Kategorie** richtet sich an Drohnenoperationen mit **erhöhtem Risiko**, die nicht unter die **offene** oder **zertifizierte Kategorie** fallen. Sie verlangt eine **risikobasierte Planung** und setzt voraus, dass Betreiber und Fernpiloten bestimmte **technische, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen** erfüllen. Dazu gehören unter anderem **Betriebsbeschränkungen** (z. B. Flughöhe, Sichtweite), **Risikoanalysen vor jedem Flug** sowie **Schulung und Qualifikation** des Personals.

Bei Flügen in anderen EU-Mitgliedstaaten gelten zusätzliche Anforderungen wie **Registrierung**, **Versicherung** und die **Beachtung lokaler Vorschriften**. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist Voraussetzung für eine **rechtskonforme grenzüberschreitende Operation**.

Die folgenden Punkte fassen die Anforderungen der spezifischen Kategorie zusammen:

- **Risikobasierte Bewertung** vor jedem Flug gemäss SORA oder PDRA.
- **Technische und sicherheitsrelevante Standards** wie Registrierung, Kennzeichnung und Geo-Caging.
- **Schulung und Prüfung** des Fernpiloten nach STS-Anforderungen.
- **Notfallverfahren** und umfassende **Dokumentation** im Betriebskonzept.

- **Internationale Betriebserlaubnis** bei Einsätzen ausserhalb des Heimatstaates.

Zusätzlich müssen Betreiber bei Auslandseinsätzen **lokale Vorschriften** beachten, **Genehmigungen** einholen und eine **gültige Versicherung** nachweisen. Die Verantwortung für die Einhaltung liegt beim **UAS-Betreiber**, der alle relevanten Unterlagen vorhalten und auf Anfrage vorlegen muss.

Risikobewertung und Einführung in SORA



Luft- und Bodenrisiko

Die Risikobewertung erfolgt nach dem **SORA-Modell (Specific Operations Risk Assessment)**, einem von der EASA entwickelten **standardisierten Verfahren** zur Identifikation, Bewertung und Minderung von Risiken bei Drohnenflügen in der **spezifischen Kategorie**. Ziel ist es, das **Restrisiko** auf ein akzeptables Mass zu senken und den Betrieb sicher und nachvollziehbar zu gestalten.

Die SORA umfasst die systematische Analyse von **Gefahrenquellen**, die Einschätzung der **Eintrittswahrscheinlichkeit** und der **Schadensauswirkungen** sowie die Definition **technischer, organisatorischer und operativer Massnahmen** zur Risikominderung. Ergänzend dazu existieren **PDRAs (Pre-Defined Risk Assessments)**, die für bestimmte Standardszenarien wie **STS-01** und **STS-02** bereits **vorgefertigte Risikoanalysen** bereitstellen und den **Genehmigungsprozess vereinfachen**.

- **Gefahrenidentifikation** – z. B. Kollision, Systemausfall, Kontrollverlust.
- **Risikobewertung** – Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass.
- **Massnahmen zur Risikominderung** – technische, organisatorische und operationelle Schutzmassnahmen.
- **Akzeptanzprüfung** – Bewertung, ob das Restrisiko tragbar ist.
- **Dokumentation** – Nachweis gegenüber Behörden und Grundlage für die Betriebserklärung.

Standardszenarien

Standardszenarien (STS) sind von der EASA definierte, vorstrukturierte Einsatzszenarien für Drohnenflüge mit **mittlerem Risiko**. Sie ermöglichen eine **vereinfachte Betriebserklärung** auf Basis einer anerkannten **PDRA** und gelten als bewährte Praxis für bestimmte Flugtypen. Derzeit sind **STS-01** und **STS-02** die relevanten Szenarien für **Sichtflugoperationen (VLOS)** und **kontrollierte Einsatzgebiete**.

Die Nutzung eines STS setzt voraus, dass **alle Bedingungen des Szenarios** vollständig eingehalten werden – einschliesslich **technischer Anforderungen**, **Sicherheitsmassnahmen** und **Dokumentationspflichten**. Eine **Betriebserklärung** auf Basis der zugehörigen **PDRA** muss bei der zuständigen Behörde eingereicht werden.

- **STS-01**: Sichtflug (VLOS) mit UAS bis 25 kg in risikoarmen Gebieten.
- **STS-02**: BVLOS-Flüge in kontrollierten, abgesicherten Einsatzräumen.

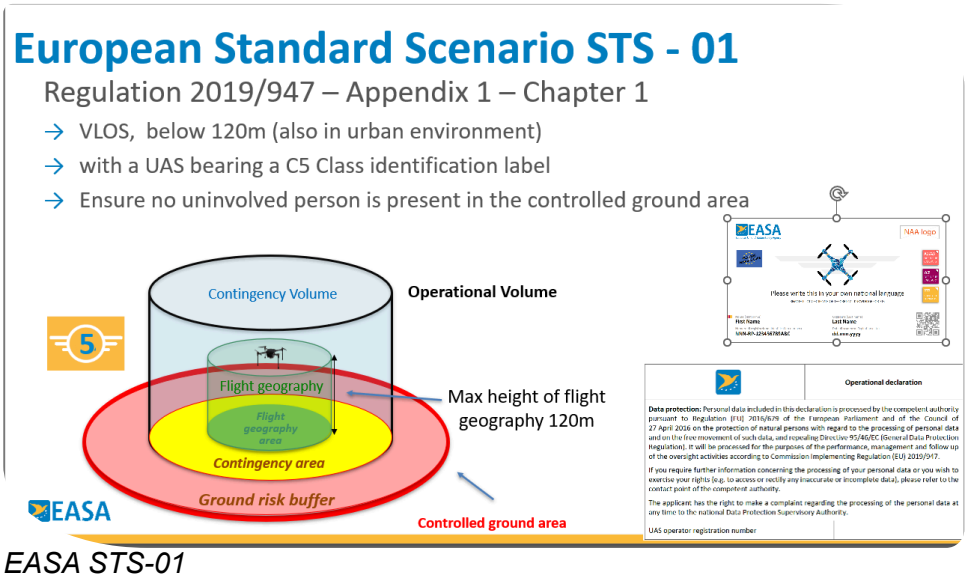
Konzept der Betriebserklärung

Die **Betriebserklärung** ist ein zentrales, **rechtlich verbindliches Dokument**, das vom **UAS-Betreiber** bei der **zuständigen Luftfahrtbehörde** eingereicht wird. Sie bildet die Grundlage für den genehmigten Betrieb in der **spezifischen Kategorie** und dient der **Transparenz**, **Nachvollziehbarkeit** und **Risikominimierung**. Die Erklärung enthält alle relevanten Angaben zur **geplanten Operation**, zur **Drohne**, zu den **Sicherheitsmassnahmen** und zur **Risikoanalyse**. Zusätzlich sind **Versicherungsnachweise** und **Qualifikationsdokumente** erforderlich.

- **Betreiberangaben** – Name, Adresse, Kontaktinformationen.
- **Beschreibung der Operation** – Drohnentyp, Einsatzgebiet, Flugzeiten.
- **Technische Daten** – Modell, Gewicht, Sicherheitsmerkmale.
- **Sicherheitsmassnahmen** – Notfallpläne, Sichtflugregeln, Sicherheitsabstände.
- **Risikoanalyse** – basierend auf **SORA** oder **PDRA**.
- **Versicherungsnachweis** – gültige Haftpflichtversicherung.
- **Zusätzliche Dokumente** – z. B. Schulungsnachweise, Systemhandbuch.

In der Schweiz ist das **BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt)** bzw. **FOCA** zuständig. Die Anforderungen können sich ändern – aktuelle Vorgaben sind auf der FOCA-Webseite zu finden.

STS-01



EASA STS-01

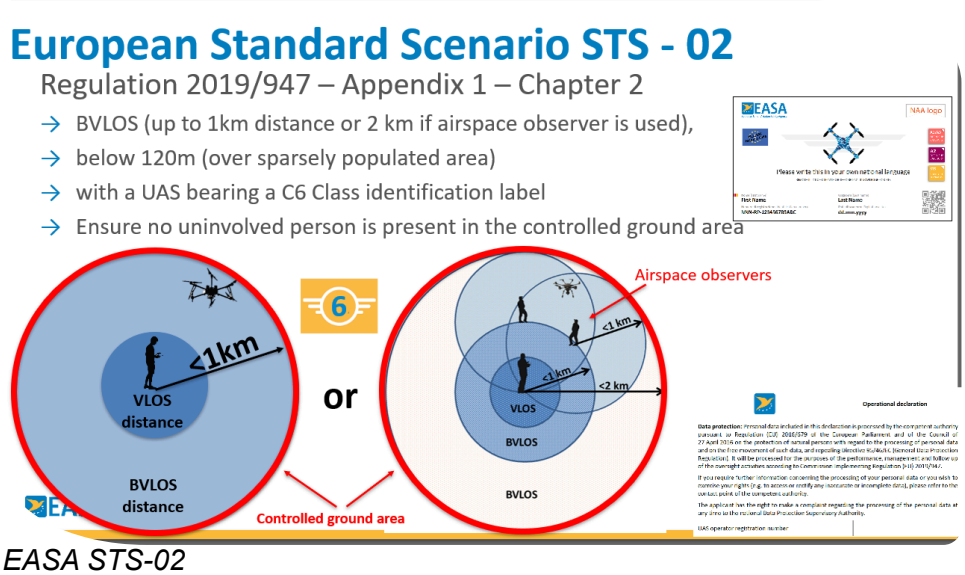
Das **Standardszenario STS-01** beschreibt einen genehmigungsfähigen Drohnenbetrieb mit einem **maximalen Startgewicht von 25 kg** innerhalb der **Sichtweite (VLOS)** in **risikoarmen Gebieten**. Der Betrieb muss innerhalb **definierter Parameter** erfolgen, darunter **Flughöhe**, **Entfernung** zur Steuerstation und **Wetterbedingungen**. Der Betreiber ist verpflichtet, eine **Risikoabschätzung**

durchzuführen, die **technische Sicherheit** der Drohne zu gewährleisten und **alle Flüge zu dokumentieren**. Eine **gültige Haftpflichtversicherung** sowie die **Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben** der **EASA** und des **BAZL** sind ebenfalls erforderlich.

- **Einhalten der Szenariobedingungen** – Flughöhe, Entfernung, Wettergrenzen.
- **Technische Sicherheit** – regelmässige Wartung, Systemprüfung.
- **Risikoabschätzung** – vor jedem Flug, dokumentiert nach SORA.
- **Dokumentation** – aller Flüge, Zwischenfälle und Wartungsmassnahmen.
- **Haftpflichtversicherung** – mit ausreichender Deckungssumme.
- **Einhaltung gesetzlicher Vorgaben** – gemäss EASA und nationaler Luftfahrtbehörde.

Der **Fernpilot** muss jederzeit **VLOS** sicherstellen, **Notfallmassnahmen** bereithalten und **geeignete Wetterbedingungen** prüfen. Die Nutzung eines **FTS (Flight Termination System)** ist verpflichtend, sofern im Szenario oder Betriebskonzept vorgesehen.

STS-02



EASA STS-02

Das **Standardszenario STS-02** gilt für **BVLOS-Flüge** (Beyond Visual Line of Sight) in **kontrollierten oder vorab genehmigten Einsatzgebieten**. Es richtet sich an Betreiber, die Drohnenflüge ausserhalb der Sichtweite durchführen möchten, jedoch innerhalb eines definierten und abgesicherten Luftraums. Voraussetzung ist eine **gültige Betriebsgenehmigung** auf Basis einer **PDRA** (Pre-Defined Risk Assessment).

Der Betrieb erfolgt in der Regel **ohne direkte Aufsicht durch Behörden**, solange **alle Szenariobedingungen** eingehalten werden. Dazu zählen **technische Anforderungen** wie Geo-Caging und Notabschaltung, **Sicherheitsvorkehrungen** zur Risikominderung sowie die **Überwachung der Wetterbedingungen**. Der Betreiber ist verpflichtet, **alle Flüge, Wartungen und Zwischenfälle zu dokumentieren**, eine **Haftpflichtversicherung** nachzuweisen und die **gesetzlichen Vorgaben der EASA und FOCA** einzuhalten.

Zusätzlich müssen **alle beteiligten Personen geschult** sein, und es ist sicherzustellen, dass eine **Kommunikation mit relevanten Stellen** (z. B. Flugsicherung, Einsatzleitung) möglich ist. Zur Risikominderung kann entweder ein **Luftraumbeobachter** eingesetzt oder eine **vorprogrammierte Flugbahn** verwendet werden.

- **Gültige Betriebsgenehmigung** auf Basis einer anerkannten **PDRA**.
- **Technische Anforderungen** wie **Geo-Caging** und **Flight Termination System (FTS)**.
- **Dokumentation** aller Flüge, Wartungsmassnahmen und sicherheitsrelevanter Ereignisse.
- **Haftpflichtversicherung** mit ausreichender Deckungssumme.

- **Einhaltung der EASA- und FOCA-Vorgaben** für BVLOS-Betrieb.
- **Wetterüberwachung** und **geeignete Schulung** des eingesetzten Personals.
- **Luftraumbeobachter** oder **automatisierte Flugwegführung** zur Kollisionsvermeidung.

Der **Fernpilot** ist verpflichtet, die **technische Kontrolle** vor jedem Flug sicherzustellen, **Flugverbotszonen** zu beachten und die **Privatsphäre Dritter** zu respektieren. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist Voraussetzung für einen sicheren und rechtskonformen BVLOS-Betrieb im Rahmen von STS-02.

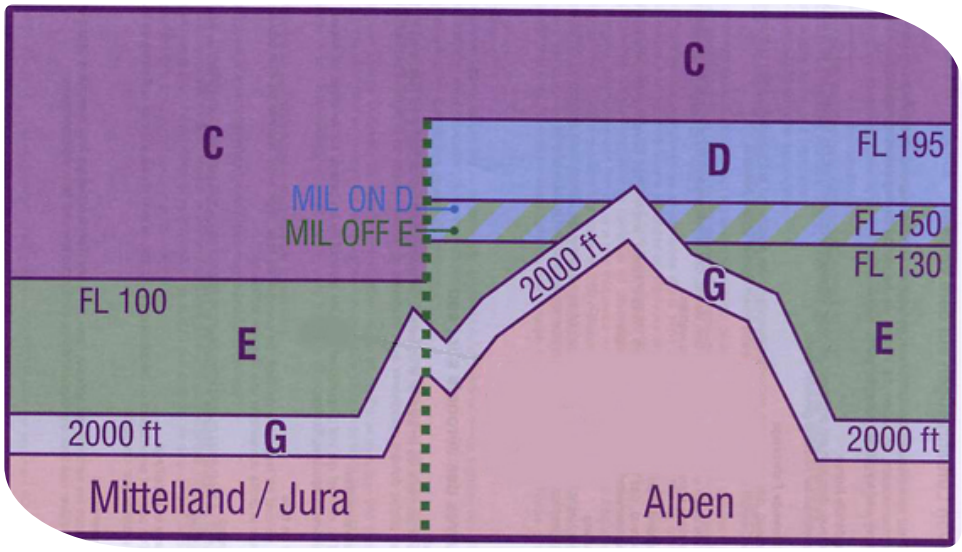
Zusätzliche Kenntnisse über den Luftraum und aeronautische Informationen

NOTAM · AIP · VFR-Karten · Luftraumstruktur · geografische UAS-Gebiete · Luftraumklassifizierung · AIS-Dienste · Flugbeschränkungsgebiete

Allgemein

Die **Luftraumhoheit** bedeutet, dass ein Staat – in diesem Fall die **Schweiz** – das **Recht und die Verantwortung** hat, den Luftraum über seinem Staatsgebiet zu **regeln, zu kontrollieren und zu überwachen**. Dies umfasst die **Festlegung von Vorschriften**, die einen **sicheren, geordneten und effizienten Luftverkehr** gewährleisten. Die Schweiz arbeitet dabei eng mit **internationalen Organisationen** wie der **ICAO** sowie mit **Nachbarländern** zusammen, um grenzüberschreitende Flugoperationen zu koordinieren.

Zur Organisation und Kontrolle wird der Luftraum in verschiedene **Kategorien** unterteilt. Diese sogenannten **Luftraumklassen** definieren den Grad der Flugverkehrskontrolle und die Anforderungen an Piloten und Betreiber.



Luftraumeinteilung Schweiz

- **Klasse G**: *Unkontrollierter Luftraum* bis ca. **600 m AGL**; keine ständige Flugverkehrskontrolle – Piloten sind selbst verantwortlich.

- **Klasse E**: *Teilweise kontrollierter Luftraum*, selten genutzt in der Schweiz, z. B. über dem Jura.
- **Klasse D**: *Kontrollierter Luftraum* in der Nähe von Flughäfen, z. B. **CTR-Zonen**.
- **Klasse C**: *Stark kontrollierter Luftraum*, z. B. **über FL100** oder in **TMA-Zonen**.
- **Klasse B**: *Höchste Kontrollstufe*, meist um grosse internationale Flughäfen – in der Schweiz kaum relevant.

Luftraumreservierungen

Luftraumreservierungen sind zeitlich und räumlich definierte Bereiche, die für bestimmte Zwecke **vorübergehend gesperrt oder eingeschränkt** werden. Sie dienen dem Schutz von **militärischen Operationen**, **Testflügen**, **Grossveranstaltungen** oder **besonderen Einsätzen** wie Rettungsaktionen oder Katastrophenhilfe.

Für Drohnenbetreiber ist es entscheidend, sich vor jedem Flug über aktuelle Reservierungen zu informieren. Ein Flug in einem **reservierten Luftraum** ohne Genehmigung stellt einen **Verstoss gegen das Luftrecht** dar und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.

- **Aeronautische Informationsdienste** wie das **VFR Bulletin** oder **NOTAMs** liefern aktuelle Reservierungsdaten.
- **Online-Kartenportale** wie map.geo.admin.ch zeigen Luftraumstruktur und aktive Sperrzonen.
- **Apps und Tools** für UAS-Planung bieten Echtzeitdaten zur Luftraumlage.

Eine **Luftraumprüfung** ist vor jedem Flug verpflichtend – insbesondere bei **BVLOS-Flügen** oder Einsätzen in der Nähe von **Flughäfen**, **Helikopterlandeplätzen** oder **militärischen Sperrzonen**. Die Verantwortung für die Einhaltung liegt beim Betreiber.

020 – Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit

Wahrnehmung · Aufmerksamkeit · Reaktionszeit · Stress · Ermüdung · Entscheidungsverhalten · Situationsbewusstsein · Fehlerquellen

Der sichere Betrieb von UAS hängt nicht nur von Technik und Vorschriften ab, sondern auch von den **menschlichen Fähigkeiten und Grenzen** der beteiligten Personen. Fernpiloten und Einsatzleiter müssen sich ihrer **körperlichen, kognitiven und psychischen Belastbarkeit** bewusst sein, um Risiken zu vermeiden. Die **Leistungsfähigkeit** kann durch Faktoren wie **Müdigkeit**, **Stress**, **Ablenkung** oder **Überforderung** eingeschränkt sein – mit direkten Auswirkungen auf **Reaktionszeit**, **Fehleranfälligkeit** und **Entscheidungsqualität**.

Um die **Flugsicherheit** zu gewährleisten, müssen menschliche Grenzen erkannt, respektiert und durch **präventive Massnahmen** kompensiert werden. Dazu gehören **Pausenregelungen**, **klare Aufgabenverteilung**, **Checklisten** und eine **offene Kommunikation** im Team.

- **Müdigkeit** reduziert Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit – regelmässige Pausen sind essenziell.
- **Stress** kann zu Tunnelblick und Fehlentscheidungen führen – klare Abläufe helfen.

- **Ablenkung** durch Umgebung oder Multitasking erhöht die Fehlerquote – Fokus ist entscheidend.
- **Überforderung** entsteht bei komplexen Einsätzen ohne klare Rollenverteilung – Teamkoordination ist notwendig.
- **Emotionale Belastung** (z. B. bei Rettungseinsätzen) kann die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen – Nachbesprechung und psychologische Unterstützung sind hilfreich.
- **Physische Einschränkungen** wie Sehschwäche oder motorische Ermüdung müssen berücksichtigt werden – ggf. Aufgaben an andere delegieren.
- **Selbstreflexion** und **Feedbackkultur** fördern die kontinuierliche Verbesserung der Einsatzpraxis.

Die **Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit** sind ein zentraler Bestandteil der **betrieblichen Risikoanalyse**. Sie müssen bei der **Flugvorbereitung**, der **Rollenverteilung** und der **Einsatzplanung** aktiv berücksichtigt werden – insbesondere bei **BVLOS-Flügen**, **Notfalleinsätzen** oder **langen Operationen**.

030 – Betriebsverfahren

Pre-Flight-Check · Betriebshandbuch · Flugplanung · Notfallverfahren · Sichtverbindung · STS-Konformität · Kommunikationsabläufe · Dokumentationspflicht

Die **Betriebsverfahren** regeln den sicheren Ablauf von Drohnenflügen in der **spezifischen Kategorie** gemäss den Standardszenarien **STS-01** und **STS-02**. Sie gliedern sich in drei zentrale Phasen: **Pre-Flight**, **In-Flight** und **Notfallmassnahmen**. Jede Phase enthält verbindliche Vorgaben zur **Risikominimierung**, **Verantwortungszuweisung** und **Dokumentation**.

Pre-Flight

Vor jedem Flug sind umfassende **Vorbereitungsmassnahmen** erforderlich, um die **Einsatzbereitschaft** sicherzustellen und **potenzielle Risiken** frühzeitig zu erkennen. Diese Massnahmen gelten unabhängig vom Szenario und müssen systematisch durchgeführt und dokumentiert werden.

- **Flugplanung** – Festlegung von Einsatzgebiet, Flugroute, Wetterlage und Sichtverhältnissen.
- **Technische Kontrolle** – Prüfung von Drohne, Akkus, Sensorik und Kommunikationssystemen.
- **Luftraumprüfung** – Abfrage von Flugverbotszonen, Reservierungen und **NOTAMs**.
- **Kommunikation** – ggf. Abstimmung mit Behörden, Einsatzleitung oder anderen Luftraumnutzern.
- **Dokumentation** – Nutzung von Checklisten, Risikoanalysen und Genehmigungsnachweisen.

Vorflugmassnahmen für STS-01

Für das Szenario **STS-01** gelten spezifische Anforderungen, da der Betrieb **innerhalb der Sichtweite (VLOS)** erfolgt und typischerweise in **risikoarmen Gebieten** stattfindet. Die Massnahmen zielen darauf ab, die sicherzustellen und **unmittelbare Gefahren** zu vermeiden.

- **VLOS sicherstellen** – Der Fernpilot muss die Drohne jederzeit visuell erfassen können, ohne technische Hilfsmittel.
- **Fluggebiet prüfen** – Keine Menschenansammlungen, keine sensiblen Einrichtungen oder kritische Infrastruktur.
- **Technische Sicherheit** – Funktion aller sicherheitsrelevanten Systeme wie FTS, Geo-Caging und Rückkehrfunktion.
- **Wetterbedingungen** – Keine Einsätze bei starkem Wind, Regen, Nebel oder eingeschränkter Sicht.

Vorflugmassnahmen für STS-02

Das **Standardszenario STS-02** erlaubt **BVLOS-Flüge** (Beyond Visual Line of Sight) in **kontrollierten oder vorab genehmigten Einsatzgebieten**. Die **Vorbereitung** ist entsprechend umfangreicher und erfordert eine präzise Abstimmung technischer, organisatorischer und rechtlicher Komponenten. Ziel ist es, die **Flugsicherheit** auch ausserhalb der Sichtweite zu gewährleisten.

- **Betriebsgenehmigung** prüfen und mit den Bedingungen des Szenarios STS-02 abgleichen.
- **Geo-Caging** und **Flight Termination System (FTS)** aktivieren und auf Funktion testen.
- **Luftraumbeobachter** einweisen oder **automatisierte Überwachungssysteme** konfigurieren und prüfen.
- **Kommunikationswege** mit Bodenstation, Einsatzleitung und ggf. Behörden sicherstellen.

Gemeinsame Aktionen vor dem Flug

Unabhängig vom gewählten Szenario sind bestimmte **Vorflugmassnahmen** immer erforderlich. Sie dienen der **Standardisierung**, **Fehlervermeidung** und **Teamkoordination** – insbesondere bei komplexen Einsätzen oder BVLOS-Flügen.

- **Checklisten durchgehen** – technische, rechtliche und operationelle Punkte systematisch prüfen.
- **Flugfreigabe** intern oder behördlich einholen, je nach Einsatzgebiet und Genehmigungslage.
- **Teambriefing** durchführen – Rollen, Kommunikationswege und Abläufe klären.
- **Notfallprotokolle** besprechen und griffbereit halten – inkl. FTS-Auslösung, Rückflug, Abbruchverfahren.

In-Flight

Während des Fluges muss der **Fernpilot** die **Kontrolle über das UAS** jederzeit sicherstellen und auf **unvorhergesehene Ereignisse** vorbereitet sein. Dies gilt sowohl für VLOS- als auch BVLOS-Flüge. Die **Flugüberwachung** erfolgt über Telemetrie, visuelle Systeme oder automatisierte Sensorik.

- **Flugüberwachung** – Telemetriedaten, Systemstatus und ggf. visuelle Rückmeldung laufend prüfen.
- **Kommunikation** – bei Bedarf mit Behörden, Flugsicherung oder anderen Luftfahrern abstimmen.
- **Situationsbewusstsein** – Umgebung, Wetterentwicklung und andere Luftfahrzeuge aktiv beobachten.

Verfahren für unvorhergesehene Ereignisse

Während eines UAS-Einsatzes können **technische Probleme**, **Störungen** oder **externe Einflüsse** auftreten, die eine sofortige Reaktion erfordern. Der **Fernpilot** muss in solchen Situationen angemessen handeln, um die **Flugsicherheit** zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. Die Massnahmen hängen vom Szenario, der Flugphase und der Umgebung ab.

- **Flug abbrechen** oder **in eine sichere Zone verlagern**, wenn die Situation es zulässt.
- **FTS (Flight Termination System)** aktivieren bei Kontrollverlust oder kritischer Systemstörung.
- **Dokumentation** des Vorfalls inklusive Zeit, Ort, Ursache und Reaktion zur späteren Auswertung und Nachbearbeitung.

Verfahren für Notfälle

In einem **Notfall** sind **sofortige Massnahmen** erforderlich, um **Personen**, **Tiere** und **Sachwerte** zu schützen. Notfälle können durch technische Defekte, Wetterumschwünge oder externe Gefahren entstehen. Die Reaktion muss klar definiert, geübt und dokumentiert sein.

- **Sichere Landung einleiten** oder **Flugterminierung** aktivieren, wenn keine andere Massnahme möglich ist.
- **Umfeld warnen** – z. B. durch akustische Signale, visuelle Hinweise oder direkte Kommunikation.
- **Notfallkontakt** informieren – z. B. Behörden, Einsatzleitung oder Sicherheitsverantwortliche.

Notfallplan (ERP)

Der **Emergency Response Plan (ERP)** ist ein **verpflichtendes Dokument** für den Betrieb in der spezifischen Kategorie. Er beschreibt alle **Notfallmassnahmen** systematisch und dient als Grundlage für die **Koordination** im Ernstfall. Der ERP muss regelmässig überprüft, geübt und bei Bedarf aktualisiert werden.

- **Kontaktpersonen** und **Rollenverteilung** im Einsatzteam klar definieren.
- **Verhalten bei Ausfall** von Steuerung, Kommunikation oder Sichtkontakt festlegen.
- **Evakuierungs- und Sicherungsmassnahmen** für das Einsatzgebiet beschreiben.

- **Nachbearbeitung** – inklusive Bericht, Ursachenanalyse und Massnahmen zur Vermeidung künftiger Vorfälle.

040 Luftrisiko

VLOS · BVLOS · CE-Klassifizierung · Geo-Caging · Flight Termination System · kontrollierter Bodenbereich · Luftraumbeobachter · Betriebserklärung

Das **Luftrisiko** beschreibt die Gefahr, die von einem UAS-Betrieb für andere Luftraumnutzer – insbesondere für die **bemannte Luftfahrt** – ausgeht. Es ist ein zentrales Element der **betrieblichen Risikoanalyse** und muss durch geeignete **technische** und **organisatorische Massnahmen** minimiert werden. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung von **Flughöhe**, **Fluggebiet**, **Sichtverbindung**, **Verkehrsdichte**, **Systemeigenschaften** sowie der Nähe zu **kontrollierten Lufträumen** oder **Flughäfen**. Die Anforderungen variieren je nach Einsatzszenario und Betriebsart.

Luftrisiko im Szenario STS-01

Im standardisierten Szenario **STS-01** wird das Luftrisiko durch den Betrieb **in Sichtverbindung (VLOS)** und über einem **kontrollierten Bodenbereich** deutlich reduziert. Der Fernpilot muss das UAS jederzeit visuell erfassen können, ohne technische Hilfsmittel. Die maximale Flughöhe beträgt **120 m über Grund**. Der Betrieb darf nur erfolgen, wenn keine Nähe zu **kontrollierten Lufträumen** besteht oder eine **behördliche Freigabe**CE-Klassifizierung C5 entsprechen und über **Geo-Caging** sowie **Failsafe-Funktionen** verfügen. Zusätzlich sind **Mindestabstände zu unbeteiligten Personen** einzuhalten, abhängig von Startmasse und Flughöhe. Der **kontrollierte Bodenbereich** muss durch den Betreiber eindeutig definiert und abgesichert sein. Eine **Betriebserklärung** ist vor Aufnahme des Betriebs verpflichtend.

- **Luftrisiko** betrifft die Sicherheit anderer Luftraumnutzer und ist Teil der Risikoanalyse.
- **STS-01**: Betrieb in **Sichtverbindung (VLOS)**, max. **120 m AGL**.
- **CE-Klassifizierung C5** ist Voraussetzung für das eingesetzte UAS.
- **Geo-Caging** und **Failsafe-Systeme** sind verpflichtend.
- **Kontrollierter Bodenbereich** muss klar definiert und abgesichert sein.
- **Mindestabstände** zu unbeteiligten Personen sind abhängig von Masse und Flughöhe.
- **Keine Nähe zu kontrollierten Lufträumen** ohne behördliche Freigabe.
- **Betriebserklärung** muss vor Betriebsaufnahme eingereicht werden.

Luftrisiko im Szenario STS-02

Im Szenario **STS-02** steigt das **Luftrisiko** deutlich, da der Betrieb **ausserhalb der Sichtverbindung (BVLOS)** erfolgt. Um die Sicherheit anderer Luftraumnutzer – insbesondere der bemannten Luftfahrt – zu gewährleisten, gelten erweiterte technische und organisatorische Anforderungen. Der Betrieb darf ausschliesslich **über einem kontrollierten Bodenbereich** erfolgen, der vom Betreiber eindeutig definiert und abgesichert ist. Die **visuelle Überwachung** des Luftraums erfolgt durch **Luftraumbeobachter**, die in direkter Kommunikation mit dem Fernpiloten stehen und eine maximale Entfernung von **1 km** zum UAS einhalten müssen.

Das eingesetzte UAS muss der **CE-Klassifizierung C6** entsprechen und über spezifische **Sicherheitsfunktionen** verfügen. Dazu zählen ein **Geo-Caging-System**, ein **Flight Termination System** zur kontrollierten Beendigung des Fluges im Notfall sowie **Failsafe-Funktionen** bei Signalverlust oder Systemausfall. Zusätzlich sind **redundante Kommunikationssysteme** erforderlich, um die Verbindung zwischen Fernpilot und UAS auch bei Störungen aufrechtzuerhalten.

Eine **Betriebserklärung** muss vor Aufnahme des Betriebs eingereicht und von der zuständigen Behörde bestätigt werden.

- **STS-02**: BVLOS-Betrieb mit erhöhtem Luftrisiko.
- **Luftraumbeobachter** sind verpflichtend und dürfen max. **1 km** vom UAS entfernt sein.
- **Kontrollierter Bodenbereich** muss klar definiert und abgesichert sein.
- **CE-Klassifizierung C6** ist Voraussetzung für das eingesetzte UAS.
- **Geo-Caging**, **Flight Termination System** und **Failsafe-Funktionen** sind verpflichtend.
- **Redundante Kommunikationssysteme** sichern die Verbindung bei Störungen.
- **Betriebserklärung** muss vor Betriebsaufnahme eingereicht und bestätigt werden.

Zusätzliche Anforderungen für beide Szenarien

Unabhängig davon, ob der Betrieb nach **STS-01** oder **STS-02** erfolgt, gelten übergreifende Anforderungen zur Sicherstellung der **Luftraumsicherheit** und **Regelkonformität**. Bei Nähe zu **kontrollierten Lufträumen** oder **Flughäfen** ist eine **Flugfreigabe** durch die zuständige Luftfahrtbehörde zwingend erforderlich. Die Kommunikation mit der Behörde muss **vorab** erfolgen und dokumentiert sein.

Vor Aufnahme des Betriebs ist eine **Betriebserklärung** (Declaration) einzureichen. Diese muss alle relevanten Angaben enthalten: **UAS-Modell und CE-Klassifizierung**, **Betriebsszenario**, **Fluggebiet**, **technische Schutzmassnahmen** sowie die **organisatorische Struktur** des Betriebs. Die Erklärung muss von der Behörde bestätigt werden, bevor der Betrieb aufgenommen werden darf.

Alle **Sicherheitsmassnahmen** – wie **Geo-Caging**, **Failsafe-Funktionen**, **Flight Termination Systems** oder **Kommunikationsprotokolle** – müssen **dokumentiert** und auf Anfrage nachgewiesen werden. Die **Rollenverteilung** zwischen Fernpilot, Beobachter und Betreiber muss eindeutig definiert und im Betriebshandbuch festgehalten sein. Der **kontrollierte Bodenbereich** muss klar abgegrenzt und gegen unbefugten Zutritt gesichert sein. Bei BVLOS-Flügen sind zusätzlich **Kommunikationswege** zwischen Fernpilot und Beobachter zu beschreiben und zu testen.

- **Flugfreigabe** bei Nähe zu kontrollierten Lufträumen oder Flughäfen erforderlich.
- **Betriebserklärung** muss vor Betriebsaufnahme eingereicht und behördlich bestätigt werden.
- **Dokumentation** aller eingesetzten Sicherheitsmassnahmen ist verpflichtend.
- **Rollenverteilung** zwischen Fernpilot, Beobachter und Betreiber muss klar geregelt sein.
- **Kontrollierter Bodenbereich** muss definiert und abgesichert sein.
- **Kommunikationsstruktur** bei BVLOS-Betrieb muss nachweislich funktionieren.

Merkpunkte

- **Luftrisiko** betrifft die Sicherheit anderer Luftraumnutzer und ist zentral für die Betriebsgenehmigung.
- **STS-01**: VLOS, geringes Risiko, einfache technische Anforderungen.
- **STS-02**: BVLOS, erhöhtes Risiko, erweiterte technische und organisatorische Massnahmen erforderlich.
- **Geo-Caging**, **Failsafe-Systeme** und **Airspace Observers** sind entscheidend für die Risikominderung.
- **CE-Klassifizierung**: C5 für STS-01, C6 für STS-02.
- **Betriebserklärung** und **Flugfreigabe** sind behördlich vorgeschrieben.
- **Dokumentationspflicht** gilt für alle sicherheitsrelevanten Massnahmen.
- **Kommunikation** und **Rollenverteilung** müssen betrieblich klar geregelt sein.

050 – Allgemeinwissen UAS

UAS-Typen · Flugsteuerung · Sensorik · Energieversorgung · Nutzlastintegration · Steuerungsmodi · Redundanz · Wartung

Allgemeine technische Kenntnisse

Für den sicheren Betrieb von UAS in der **spezifischen Kategorie** sind grundlegende **technische Kenntnisse** erforderlich. Dazu zählen das Verständnis der **Systemarchitektur**, der **Kommunikationsverbindungen** zwischen Fernpilot und Drohne sowie der **Sicherheitsfunktionen** wie Flugbegrenzung, Notabschaltung und Rückkehrmechanismen. UAS der Klassen **C5** und **C6** unterliegen erweiterten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich **Geowahrnehmung**, **Verbindungsüberwachung** und **automatischer Warnsysteme**.

- **C5/C6-UAS** müssen die **C2-Verbindungsqualität** überwachen und bei Störungen automatisch warnen.
- **FTS (Flight Termination System)** muss unabhängig vom Flugregler funktionieren und im Notfall aktiviert werden können.
- **Geo-Caging** verhindert das Verlassen des definierten Einsatzvolumens durch digitale Begrenzung.
- Das **Benutzerhandbuch** muss die Funktionen von **FTS** und **Geo-Caging** eindeutig dokumentieren.

Technisches Wissen für C5-UAS

UAS mit **C5-Kennzeichnung** sind für den Betrieb in **STS-01** vorgesehen und müssen spezifische **Sicherheitsanforderungen** erfüllen. Diese betreffen insbesondere die **Fluggeschwindigkeit**, die **Höhenkontrolle** und die **Energieabsorption** im Notfall. Ziel ist es, das **Bodenrisiko** zu minimieren und die **Flugstabilität** zu gewährleisten.

- **Maximale Geschwindigkeit** ist auf **5 m/s** begrenzt, um die kinetische Energie im Flug zu reduzieren.
- **Höhenanzeige** muss dem Fernpiloten jederzeit verfügbar sein – visuell oder digital.
- **FTS** muss unabhängig vom Hauptflugregler arbeiten und mit **Aufprallminderung** ausgestattet sein.
- **Fallschirm** oder andere **Energieabsorptionssysteme** müssen bei FTS-Aktivierung die Aufprallenergie reduzieren.

Technisches Wissen für C6-UAS

UAS mit **C6-Kennzeichnung** sind für **höhere Geschwindigkeiten** und **komplexere Einsätze** konzipiert – insbesondere im Rahmen von **STS-02** oder anderen BVLOS-Szenarien. Sie müssen erweiterte **Sicherheitsfunktionen** und **Telemetrieanforderungen** erfüllen, um den Betrieb auch ausserhalb der Sichtweite sicher zu ermöglichen.

- **Maximale Bodengeschwindigkeit** darf bis zu **50 m/s** betragen – abhängig vom Einsatzprofil und Genehmigung.
- **Positions-, Höhen- und Geschwindigkeitsdaten** müssen dem Fernpiloten in Echtzeit übermittelt werden – visuell oder digital.
- **Geo-Caging** und **FTS** müssen unabhängig voneinander funktionieren – keine gegenseitige Beeinflussung.
- **Entfernung bei FTS-Aktivierung** muss im **Benutzerhandbuch** klar dokumentiert sein – inkl. Sicherheitsradius und Aufprallzone.

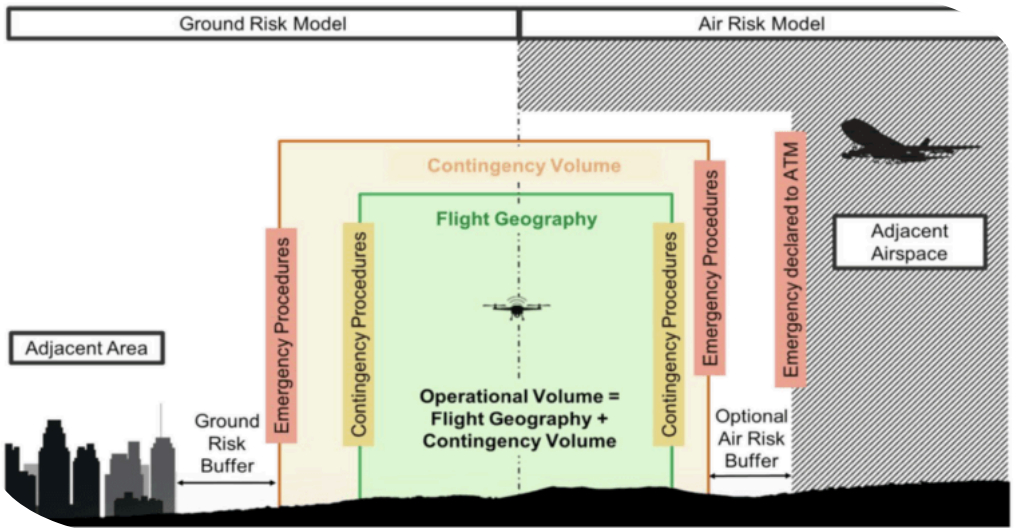
Fortgeschrittenes UAS-Wissen

Flugterminierungssystem (FTS)

Das **Flight Termination System (FTS)** ist eine kritische **Sicherheitsvorrichtung**, die im **Notfall** aktiviert wird, um ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem **kontrolliert zu stoppen** oder **zu deaktivieren**. Ziel ist es, bei **Kontrollverlust**, **Systemversagen** oder **Gefährdung Dritter** eine sichere Beendigung des Fluges zu gewährleisten. Die Aktivierung kann **manuell** durch den Fernpiloten oder **automatisch** durch das System erfolgen.

- **Manuelle oder automatische Aktivierung** bei Gefahrensituationen wie Kontrollverlust oder Luftraumverletzung.
- **Abschaltung der Steuerung** nach Aktivierung – keine weitere Eingabe durch den Piloten möglich.
- **Sichere Landung oder kontrollierte Zerstörung** zur Minimierung von Risiken für Personen und Infrastruktur.
- **Nur im Notfall** aktivierbar – Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung durch doppelte Sicherung.

Geo-Caging-Funktion



Geo-Caging Funktion

Die **Geo-Caging-Funktion** begrenzt den **Flugbereich** eines UAS auf ein zuvor definiertes Einsatzgebiet und verhindert das Eindringen in **verbotene, gefährliche oder nicht genehmigte Lufträume**. Sie basiert auf und digitalen Karten und ist ein wesentliches Element zur **Risikominimierung** und zur **Einhaltung gesetzlicher Vorgaben**.

- **GPS-/GNss-basierte Positionsüberwachung** zur präzisen Erfassung der Drohnenposition in Echtzeit.
- **Digitale Karten** mit definierten erlaubten und gesperrten Zonen als Grundlage für die Flugbegrenzung.
- **Automatische Reaktion** bei Grenzverletzung – z. B. durch sofortigen Stopp, Rückflug oder Höhenbegrenzung.
- **Einhaltung gesetzlicher Vorgaben** durch technische Begrenzung des Einsatzraums gemäss STS-Anforderungen.

Fortgeschrittene Batteriekenntnisse

Batterien sind ein zentraler Faktor für die **Flugsicherheit**, **Leistungsfähigkeit** und **Planbarkeit** von UAS-Einsätzen. Ein fundiertes Verständnis über **Batterietypen**, **Ladeverhalten**, **Risiken** und **Transportvorschriften** ist für Fernpiloten und Betreiber unerlässlich – insbesondere bei längeren oder sicherheitskritischen Flügen.

- **Kapazität** wird in Ah oder Wh angegeben; die **C-Rate** definiert Lade- und Entladeströme.
- **LiPo (Lithium-Polymer)**: hohe Energiedichte, empfindlich gegenüber mechanischer Beschädigung, Brandgefahr bei Zellschäden.
- **Li-Ion (Lithium-Ionen)**: robust und langlebig, aber ebenfalls brandgefährdet bei Kurzschluss oder Tiefentladung.
- **NiMH (Nickel-Metallhydrid)**: robust, aber hohe Selbstentladung – weniger geeignet für lange Lagerung.
- **Pb (Bleiakkumulatoren)**: schwer, gasen bei Überladung, nur für spezielle Anwendungen geeignet.
- **Lagerung**: kühl und trocken; LiPo-Akkus idealerweise bei 30–50 % Ladezustand lagern.
- **Transport**: in feuerfesten Beuteln oder Thermobags; bei Versand ggf. teilentladen und gemäss Gefahrgutvorschriften kennzeichnen.

Sensoren

Sensoren sind essenziell für die **Flugstabilität**, **Positionsbestimmung** und **Lageerkennung** eines UAS. Die zentrale Komponente ist die **IMU (Inertial Measurement Unit)**, die Bewegungsdaten erfasst und mit anderen Sensorquellen kombiniert. Durch **Datenfusion** entsteht ein präzises Lagebild, das für die Steuerung und Navigation unerlässlich ist.

- **IMU** kombiniert **Beschleunigungssensoren** und **Gyroskope** zur Erfassung von Bewegungen und Rotationen.
- **Datenfusion** mit **GPS**, **Barometer** und **Lidar** ermöglicht präzise Positions- und Höhenbestimmung.
- **Kalman-Filter** dienen der **Stabilisierung** und **Fehlerkorrektur** bei inkonsistenten Sensordaten.

Höhenmessung

Die **Höhenmessung** ist ein kritischer Bestandteil der Flugführung und erfolgt je nach Einsatzprofil über unterschiedliche Sensoren. Während **GPS** grobe Höhenangaben liefert, sind **Barometer** und **Lidar** für präzise Steuerung in niedriger Höhe besonders relevant. Durch **Sensorfusion** lassen sich die Stärken der einzelnen Systeme kombinieren und Schwächen ausgleichen.

- **Barometer**: liefert schnelle Höhenwerte, jedoch abhängig von Luftdruck und Wetterlage.
- **GPS**: geeignet für grobe Höhenbestimmung, insbesondere in grossen Flughöhen.
- **Ultraschall** und **Lidar**: besonders präzise bei niedrigen Flughöhen und für automatische Landungssysteme.

- **Sensorfusion**: kombiniert mehrere Quellen für eine **zuverlässige und robuste Höhenangabe**.

060 – Meteorologie

Luftdruck · Windverhältnisse · Thermik · Wolkenarten · Sichtweite · Wetterkarten · Frontensysteme · Gefahrenwetter

Wettereinflüsse auf den UAS-Betrieb

Wetterbedingungen haben einen direkten Einfluss auf die **Flugsicherheit**, **Flugleistung** und **Planbarkeit** von UAS-Einsätzen. Sie müssen vor jedem Flug sorgfältig analysiert und in die **Risikoabschätzung**, **Flugvorbereitung** und **Betriebsentscheidungen** integriert werden. Neben den offensichtlichen Faktoren wie **Wind** und **Sichtverhältnissen** spielen auch **Temperatur**, **Luftdruck**, **Luftfeuchtigkeit** und **Luftdichte** eine entscheidende Rolle – insbesondere bei längeren Flügen, BVLOS-Einsätzen oder in komplexem Gelände.

- **Wind** beeinflusst Steuerbarkeit, Stabilität und Flugroute – insbesondere bei Böen und Seitenwind.
- **Temperatur** wirkt sich auf die **Batterieleistung**, **Sensorik** und **Materialverhalten** aus.
- **Atmosphärischer Druck** beeinflusst die **Höhenmessung** und die **Flugleistung** durch veränderte Luftdichte.
- **Sichtverhältnisse** sind entscheidend für **VLOS-Flüge**, **Visuelle Navigation** und **Kollisionsvermeidung**.
- **Luftdichte** beeinflusst den **Auftrieb**, die **Motorleistung** und den **Energieverbrauch**.
- **Luftfeuchtigkeit** kann Kondensation verursachen und **Sensoren** oder **Elektronik** beeinträchtigen.

Wind

Wind zählt zu den kritischsten meteorologischen Einflussfaktoren im UAS-Betrieb. Er kann die **Flugstabilität** erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei **Böen**, **Seitenwind** oder **Turbulenzen**. Die zulässige Windgeschwindigkeit hängt vom , der **Nutzlast** und dem **Einsatzprofil** ab. Eine genaue Windanalyse ist vor jedem Flug erforderlich – insbesondere bei **Start**, **Landung** und **BVLOS-Flügen**.

- **Maximale Windgeschwindigkeit** gemäss Herstellerangaben beachten – z. B. 8 m/s für leichte Multikopter.
- **Gegenwind** verlängert die Flugzeit und erhöht den Energieverbrauch – relevant für Rückflugplanung.
- **Rückenwind** verkürzt die Flugzeit, kann aber die Steuerung erschweren.
- **Böen** sind besonders gefährlich bei **Start** und **Landung** – plötzliche Richtungswechsel können zu Kontrollverlust führen.
- **Windrichtung** muss bei der **Flugroutenplanung** und **Positionierung der Bodenstation** berücksichtigt werden.

- **Seitenwind** kann zu Drift führen und die Genauigkeit bei automatisierten Missionen beeinträchtigen.

Temperatur

Die **Temperatur** beeinflusst massgeblich die **Batterieleistung**, die **Sensorik** und das **Materialverhalten** von UAS-Systemen. Sowohl **niedrige**hohe Umgebungstemperaturen können zu **Leistungsabfall**, **Systeminstabilität** oder sogar **Ausfällen** führen. Temperaturgrenzen müssen bei der **Flugplanung**, **Akkupflege** und berücksichtigt werden.

- **Kälte** reduziert die **Kapazität**Innenwiderstand und kann **Spannungseinbrüche** verursachen – besonders kritisch bei Start und Rückflug.
- **Hitze** kann zur **Überhitzung** von **Motoren**, **Elektronik** und **Batterien** führen – mit erhöhtem Risiko für **Brand** oder **Systemabschaltung**.
- **Temperaturgrenzen** laut **Herstellerangaben** strikt einhalten – z. B. Betriebsbereich von –10 °C bis +40 °C.
- **Temperatursensoren** regelmässig prüfen – insbesondere bei längeren Einsätzen oder starker Sonneneinstrahlung.
- **Vorwärmen** von Akkus bei Wintereinsätzen kann die Leistung stabilisieren und Spannungseinbrüche vermeiden.

Atmosphärischer Druck

Der **atmosphärische Druck** beeinflusst die **barometrische Höhenmessung** und die **Leistung** des Antriebs durch seine Wirkung auf die **Luftdichte**. Druckveränderungen treten insbesondere bei **Wetterumschwüngen** oder **Flügen in grossen Höhen** auf und müssen bei der **Flugplanung** und **Sensorenkalibrierung** berücksichtigt werden.

- **Barometrische Höhenmessung** basiert auf Druckveränderungen – bei starkem Wetterwechsel kann die Genauigkeit sinken.
- **Druckabfall** in grosser Höhe reduziert die **Luftdichte** und damit den **Auftrieb** sowie die **Motorleistung**.
- **Schnelle Druckwechsel** – z. B. bei Thermik oder Frontdurchgang – können die **Sensorik** und das **Flugverhalten** beeinträchtigen.
- **Kalibrierung** der barometrischen Sensoren vor jedem Flug empfohlen – besonders bei wechselnden Einsatzorten oder Höhenprofilen.

Regionale Witterungseinflüsse

Regionale Wetterphänomene wie **Föhn**, **Bergwinde**, **Inversionslagen** oder **Thermik** können lokal erhebliche Auswirkungen auf den UAS-Betrieb haben. Diese Effekte sind oft **nicht in allgemeinen Wetterkarten erkennbar** und erfordern **lokale Erfahrung** sowie eine **spezifische Einschätzung** vor Ort. Besonders in alpinen oder topografisch komplexen Regionen ist eine **präzise Wetterbeurteilung** entscheidend für die **Flugsicherheit**.

- **Föhn** bringt starke, böige Winde mit abrupten Richtungswechseln – besonders gefährlich in Alpentälern und bei Start/Landung.

- **Bergwinde** wie Talwind oder Hangwind können lokal stark variieren und die Steuerbarkeit beeinträchtigen.
- **Inversionslagen** führen zu stabiler Luftschichtung, eingeschränkter Vertikalbewegung und **Sichtproblemen** durch Dunst oder Nebel.
- **Thermik** verursacht vertikale Luftbewegungen, die die **Flugstabilität** beeinflussen – besonders relevant für leichte oder langsam fliegende UAS.
- **Kaltluftseen** in Senken oder Tälern können zu plötzlichen Temperaturwechseln und Feuchtigkeitsansammlungen führen.

Einholung von Wetterinformationen

Eine **sorgfältige Wetterrecherche** ist ein unverzichtbarer Bestandteil der **Flugvorbereitung**. Die Informationen müssen **aktuell**, **lokal** und **einsatzspezifisch** sein. Neben offiziellen Wetterdiensten sind auch **visuelle Einschätzungen** vor Ort und **digitale Tools** hilfreich. Bei komplexen oder grenznahen Einsätzen empfiehlt sich ein **Briefing** mit Behörden oder lokalen Wetterexperten.

- **Wetterberichte** und **Wetterkarten** analysieren – insbesondere Windrichtung, Böen, Sichtweite und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- **Lokale Wetterbeurteilung** durch Sichtprüfung, Windmessung und Sensorik – z. B. Hygrometer, Barometer, Anemometer.
- **Online-Ressourcen** und **Apps** nutzen – z. B. MeteoSwiss, Windy, Skywatch, UAV Forecast.
- **Briefing** mit Team, Einsatzleitung oder Behörden – besonders bei BVLOS-Flügen, Rettungseinsätzen oder Flügen in kontrollierten Lufträumen.
- **Wetterdaten dokumentieren** im Flugprotokoll – inkl. Zeitpunkt, Quelle und Bewertung.

Ressourcen für Wetterbericht und Briefing

Für eine fundierte **Wetterbeurteilung** im Rahmen der **Flugvorbereitung** stehen verschiedene **Informationsquellen** zur Verfügung. Diese sollten **aktuell**, **lokal relevant** und **operationell verwertbar** sein. Neben offiziellen Wetterdiensten sind auch **digitale Tools** und **luftfahrtspezifische Informationssysteme** essenziell für die Planung sicherer UAS-Einsätze.

- **MeteoSwiss**: amtliche Wetterdaten für die Schweiz, inklusive Prognosen, Warnungen und Radarbilder.
- **Windy**: interaktive Karten mit Echtzeitdaten zu **Wind**, **Temperatur**, **Luftdruck**, **Niederschlag** und **Wolkenhöhe**.
- **Aviation Weather Center**: internationale Flugwetterdaten, METARs, TAFs und SIGMETs für grenzüberschreitende Einsätze.
- **VFR Bulletin** und **NOTAMs**: luftfahrtrelevante Einschränkungen, temporäre Sperrzonen und sicherheitskritische Hinweise.
- **UAV Forecast**: speziell für Drohnenpiloten aufbereitete Wetterdaten mit Windprofilen, GPS-Sichtbarkeit und Flugtauglichkeit.

Wetterberichte

Wetterberichte liefern **prognostische Informationen** für die kommenden Stunden bis Tage und sind ein zentrales Element der **Flugplanung**. Sie enthalten Angaben zu **Windgeschwindigkeit**, **Windrichtung**, **Temperaturverlauf**, **Niederschlagswahrscheinlichkeit**, **Luftfeuchtigkeit** und

Sichtverhältnissen. Für UAS-Einsätze sind insbesondere **lokale Kurzfristprognosen** entscheidend, da sie die aktuelle Wetterentwicklung am Einsatzort abbilden und eine präzise Risikoeinschätzung ermöglichen.

Wetterkarten

Wetterkarten visualisieren meteorologische Parameter wie **Druckgebiete**, **Frontensysteme**, **Windrichtungen**, **Temperaturverteilungen** und **Niederschlagsfelder**. Sie ermöglichen eine **räumliche Einschätzung** der Wetterlage und helfen, **regionale Risiken** wie **Föhn**, **Sturmzonen** oder **Inversionslagen** frühzeitig zu erkennen. Wetterkarten sind besonders hilfreich für die **Routenplanung**, die **Abschätzung von Wetterentwicklungen** bei längeren oder BVLOS-Flügen sowie die **Koordination mit Behörden** bei komplexen Einsätzen.

Lokale Wetterbeurteilungen

Die **lokale Wetterbeurteilung** ergänzt offizielle Daten durch **direkte Beobachtung** vor Ort. Sie ist besonders wichtig bei **kurzfristigen Wetteränderungen**, in **komplexem Gelände** oder bei **thermisch aktiven Bedingungen**. UAS-Piloten müssen in der Lage sein, Wetterverhältnisse eigenständig einzuschätzen und mit **technischen Hilfsmitteln** zu validieren. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die **Flugsicherheit**, insbesondere bei Start, Landung und in bodennahen Flugphasen.

- **Sichtprüfung** des Himmels, Windverhalten, Wolkenstruktur und Sonnenstand zur Einschätzung von Thermik, Böen oder Sichtgrenzen.
- **Sensoren** am Startplatz: Windmesser, Thermometer, Hygrometer und ggf. Barometer zur objektiven Messung lokaler Bedingungen.
- **Erfahrung** und **Intuition** des Piloten ergänzen die Datenlage – besonders bei thermischen Effekten, Hangwinden oder lokalen Windmustern.
- **Vergleich mit Prognose**: Abgleich zwischen Vorhersage und realer Beobachtung zur Validierung und Risikoeinschätzung.
- **Dokumentation** der lokalen Wetterbeurteilung im Flugprotokoll – inkl. Zeitpunkt, Beobachtungen und daraus abgeleitete Entscheidungen.

Kapitel 070 – UAS Flugleistung

Schwebeflugverhalten · Flugzeit · Nutzlastgrenze · Schwerpunktlage · Energieeffizienz · Wetterabhängigkeit · Steigrate · Flugprofil

Typische Einsatzbereiche

Die **Flugleistung** eines UAS hängt massgeblich vom jeweiligen **Einsatzbereich** und den **betrieblichen Anforderungen** ab. Je nach Anwendung müssen Drohnen unterschiedliche Leistungsmerkmale erfüllen – etwa hinsichtlich **Flugdauer**, **Reichweite**, **Nutzlastkapazität**, **Manövrierfähigkeit**, **Sensorik** und **Kommunikationssystemen**. Auch die **Flugumgebung** (urban, ländlich, industriell, alpines Gelände) sowie **Regelwerke** wie **STS-01** oder **STS-02** beeinflussen die Auswahl, Konfiguration und Betriebsgrenzen des Systems.

- **Inspektion** (z. B. Infrastruktur, Gebäude): hohe Präzision, stabile Positionierung, oft mit optischen, thermischen oder LiDAR-Sensoren.
- **Such- und Rettungseinsätze**: lange Flugdauer, robuste Sensorik, BVLOS-Fähigkeit, oft mit Wärmebildkamera, Lautsprechersystem und Positionsweitergabe in Echtzeit.
- **Landwirtschaft**: grosse Flächenabdeckung, hohe Nutzlast für Sprühsysteme, GPS-gestützte Flugrouten, oft mit Multispektralsensoren zur Vegetationsanalyse.
- **Film und Medien**: ruhige Flugbewegung, hohe Kameraauflösung, präzise Steuerung für dynamische Aufnahmen, oft mit Gimbal-Stabilisierung.
- **Vermessung und Kartierung**: hohe GPS-Genauigkeit, gleichmässige Flugrouten, RTK/PPK-Module, Photogrammetrie-Software und redundante Positionssensorik.
- **Umweltschutz und Monitoring**: leiser Betrieb, lange Flugzeit, Sensoren für Luftqualität, Tierbeobachtung, Vegetationszustand oder Gewässeranalyse.

Masse, Gleichgewicht & Schwerpunkt

Die **Masseverteilung**, das **Gleichgewicht** und der **Schwerpunkt** sind entscheidend für die **Flugstabilität**, **Steuerbarkeit** und **Effizienz** eines UAS. Eine falsche Beladung oder Schwerpunktlage kann zu **Instabilität**, **Überlastung** einzelner Komponenten oder **unvorhersehbarem Flugverhalten** führen. Diese Faktoren sind besonders relevant bei **Nutzlastbetrieb**, z. B. mit Kameras, Sensoren, Transportbehältern oder Messinstrumenten. Eine korrekte Konfiguration ist Voraussetzung für die Einhaltung der **Herstellergrenzen** und die **Zuverlässigkeit** im Flug.

- **Gesamtmasse** muss unterhalb der vom Hersteller definierten maximalen Startmasse liegen – inklusive Akkus, Nutzlast und Zubehör.
- **Schwerpunkt** sollte möglichst zentral und symmetrisch zur Rotorebene liegen – Abweichungen führen zu Steuerfehlern und asymmetrischem Energieverbrauch.
- **Ungleichmässige Beladung** kann zu Schieflage, Drift, erhöhter Motorbelastung oder instabiler Fluglage führen.
- **Herstellerangaben** zur Schwerpunktlage, Nutzlastgrenzen und Befestigungspunkten sind verbindlich und müssen dokumentiert sowie vor jedem Flug überprüft werden.
- **Nutzlastverteilung** sollte bei wechselnden Sensoren oder Modulen neu bewertet und ggf. durch Testflug validiert werden.

Ladungssicherung

Eine korrekt befestigte **Nutzlast** ist entscheidend für die **Flugsicherheit**, **Flugstabilität** und **Systemintegrität** eines UAS. Unzureichende Sicherung kann zu **Vibrationsproblemen**, **Verlust der Nutzlast**, **Schwerpunktverschiebung** oder **mechanischer Beschädigung** führen. Dies betrifft insbesondere Einsätze mit **Kameras**, **Sensoren**, **Messinstrumenten** oder **Transportbehältern**. Die Ladungssicherung muss vor jedem Flug überprüft und dokumentiert werden.

- **Mechanische Befestigung** mit Klammern, Schrauben, Halterungen oder Schnellverschlüssen – vibrationsfest und formschlüssig.
- **Vibrationsdämpfung** durch Gummielemente, Silikonlager oder gefederte Halterungen zur Schonung empfindlicher Komponenten.
- **Gewichtsverteilung** prüfen – keine einseitige Belastung, Schwerpunkt möglichst zentral zur Rotorebene.
- **Prüfung vor jedem Flug** auf festen Sitz, Unversehrtheit der Befestigung und korrekte Ausrichtung der Nutzlast.

- **Dokumentation** der Nutzlastkonfiguration im Flugprotokoll – inkl. Gewicht, Position und Befestigungsart.

Batterien

Die **Batterie** ist das **Herzstück** der Energieversorgung eines UAS. Ihre **Kapazität**, **Zustand**, **Temperaturverhalten** und **Ladehistorie** beeinflussen direkt die **Flugdauer**, **Systemstabilität** und **Sicherheit** im Betrieb. Eine fehlerhafte Batterie kann zu **Spannungseinbrüchen**, **Systemabschaltungen** oder im Extremfall zu **Bränden** führen. Daher sind regelmässige Prüfungen, sachgerechte Lagerung und dokumentierte Wartung unerlässlich.

- **Kapazität** in Wh oder Ah bestimmt die maximale Flugzeit – abhängig von Nutzlast, Flugprofil und Umgebungstemperatur.
- **Spannungslage** muss stabil bleiben – **Tiefentladung** vermeiden, da sie die Zellen dauerhaft schädigt.
- **Temperaturbereich**: optimal zwischen **15 °C und 35 °C**; ausserhalb dieses Bereichs sinkt die Leistung und steigt das Risiko.
- **Ladezyklen** begrenzen die Lebensdauer – regelmässige Prüfung der Zellspannung und Innenwiderstände empfohlen.
- **Brandschutz**: Transport in **feuerfesten Beuteln**, Lagerung bei **30–50 %** Ladezustand in **kühler, trockener Umgebung**.
- **Redundanz**: bei kritischen Einsätzen mehrere Akkus oder **Notstromversorgung** vorsehen – z. B. für BVLOS-Flüge oder Rettungseinsätze.
- **Kennzeichnung** und **Dokumentation** jeder Batterie – inkl. Seriennummer, Ladehistorie und Wartungsstatus.

080 – Bodenrisiko: Verringerung durch technische und operative Massnahmen

Drittrisiko · unbeteiligte Personen · kontrollierter Bodenbereich · Schutzmaßnahmen · Aufprallenergie · Risikominderung · Betriebsszenario · Sicherheitsabstand

Definitionen und Zuständigkeiten

Das **Bodenrisiko** beschreibt die potenzielle Gefahr, die ein UAS-Flug für **Menschen am Boden**, **Tiere** und **Sachwerte** darstellt. Es ist ein zentraler Bestandteil der **Risikobewertung** in der **spezifischen Kategorie** und muss systematisch erfasst, bewertet und durch geeignete Massnahmen reduziert werden. Die Verantwortung für die Minimierung dieses Risikos liegt sowohl beim **Betreiber** als auch beim **Fernpiloten**, wobei auch **Behörden** und **Versicherungen** eine wichtige Rolle im Gesamtsystem der Risikokontrolle spielen.

- **Betreiber**: verantwortlich für **Planung**, **Genehmigungen**, **Sicherheitskonzepte** und die **Risikodokumentation**.

- **Fernpilot**: verantwortlich für die **sichere Durchführung** des Fluges, die **Situationsbeurteilung** und die **Reaktion auf Zwischenfälle**.
- **Behörden**: prüfen **Betriebserklärungen**, genehmigen **Einsätze** und kontrollieren die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
- **Versicherung**: muss **Schäden gegenüber Dritten** abdecken und ist Teil der **betrieblichen Risikovorsorge**.

Bodenrisiko in STS-01

Im Standardszenario **STS-01** erfolgt der Flug **innerhalb der Sichtweite (VLOS)** und in **nicht besiedelten oder risikoarmen Gebieten**. Dennoch sind gezielte **technische**operative Massnahmen erforderlich, um das Bodenrisiko zu minimieren. Diese betreffen sowohl die **Flugplanung** als auch die **Systemkonfiguration** und das **Verhalten im Notfall**.

- **Fluggebiet** muss frei von **Menschenansammlungen**, **sensiblen Einrichtungen** und **kritischer Infrastruktur** sein.
- **Flughöhe** und **Flugzeit** müssen so gewählt werden, dass das Risiko für Personen am Boden möglichst gering bleibt – z. B. durch Flüge ausserhalb von Betriebszeiten oder in Randzonen.
- **Technische Sicherheit**: regelmässige **Wartung**, Einsatz von **FTS** (Flight Termination System), und .
- **Notfallmassnahmen**: z. B. **sofortige Landung**, **Flugabbruch**, **Warnung Dritter** oder **Aktivierung des FTS** bei Kontrollverlust.
- **Dokumentation**: vollständige **Flugprotokolle**, **Risikobewertungen**, **Nachweise für Behörden** und **Kommunikationspläne** für Zwischenfälle.

Bodenrisiko in STS-02

Im Szenario **STS-02** sind **BVLOS-Flüge (Beyond Visual Line of Sight)** zulässig, was das **Bodenrisiko** im Vergleich zu VLOS-Einsätzen deutlich erhöht. Der Betrieb erfolgt in **kontrollierten oder behördlich genehmigten Einsatzgebieten**, dennoch gelten strenge Anforderungen an **technische Redundanz**, **operative Sicherheit** und **rechtliche Absicherung**. Ziel ist es, das Risiko für unbeteiligte Personen, Tiere und Sachwerte am Boden auch bei längerer Flugdistanz und eingeschränkter Sichtverbindung wirksam zu minimieren.

- **Genehmigungspflicht**: Der Betrieb ist nur mit einer **behördlich bestätigten Risikoanalyse** und einer **gültigen Betriebserklärung** zulässig.
- **Technische Massnahmen**: Einsatz von **redundanten Systemen** (z. B. doppelte Stromversorgung, doppelte Steuerung), **Flight Termination System (FTS)** und zur Begrenzung des Flugraums.
- **Operative Massnahmen**: Detaillierte **Flugplanung**, **Absicherung des Einsatzgebiets** (z. B. durch Bodenpersonal oder Absperrungen) und **Routenoptimierung** zur Vermeidung sensibler Zonen.
- **Kommunikation**: Laufende Abstimmung mit **Luftfahrtbehörden**, **Einsatzleitung** und ggf. **Öffentlichkeit** – insbesondere bei Flügen in der Nähe von Siedlungen oder kritischer Infrastruktur.
- **Versicherungsschutz**: Der **Haftpflichtversicherungsschutz** muss auch für **BVLOS-Einsätze** gelten und die erhöhten Risiken abdecken.
- **Notfallmanagement**: Vorab definierte **Notfallverfahren** (z. B. FTS-Aktivierung, Rückflugprotokoll, Warnsysteme) müssen dokumentiert, getestet und dem Einsatzteam bekannt sein.

- **Dokumentation**: Vollständige , **Flugprotokolle**, **Kommunikationspläne** und **Nachweise technischer Prüfungen** sind vorzuhalten und auf Anfrage vorzuweisen.

Relevante Checklisten für den UAS-Betrieb

Die folgenden Checklisten unterstützen **Fernpiloten**, **Betreiber** und **Einsatzleiter** bei der sicheren, regelkonformen und effizienten Durchführung von UAS-Flügen. Sie sind für **STS-01**, **STS-02** und **Sonderbetriebe** geeignet.

Vorflug-Check

- ✅ **Systemstatus** prüfen: Firmware, Akkustand, Sensorverfügbarkeit.
- ✅ **Mechanische Kontrolle**: Propeller, Befestigungen, Nutzlast, Gehäuse.
- ✅ **Geo-Awareness**: Flugverbotszonen, NOTAMs, VFR Bulletin.
- ✅ **Wetterlage**: Wind, Sicht, Temperatur, lokale Phänomene.
- ✅ **Flugplanung**: Route, Flughöhe, Zeitfenster, Ausweichzonen.
- ✅ **Kommunikation**: Funkverbindung, Backup-Systeme, Teambriefing.
- ✅ **Dokumentation**: Betriebserklärung, Flugprotokoll, Genehmigungen.

Technischer Systemcheck

- ✅ **IMU-Kalibrierung** und Sensorstatus prüfen.
- ✅ **FTS-Funktion** testen – manuell und automatisch.
- ✅ **Geo-Caging** aktivieren und Einsatzvolumen validieren.
- ✅ **Failsafe-Einstellungen** konfigurieren – z. B. Return-to-Home.
- ✅ **Batteriezustand**: Spannung, Temperatur, Ladezyklen.
- ✅ **Nutzlastsicherung**: Schwerpunkt, Befestigung, Dämpfung.

Nachflug-Check

- ✅ **Systemabschaltung** und sichere Lagerung.
- ✅ **Datenübertragung**: Logfiles, Bilder, Sensorwerte sichern.
- ✅ **Wartungsbedarf** dokumentieren – z. B. Verschleiss, Fehlercodes.
- ✅ **Batterien** entladen, prüfen, lagern.
- ✅ **Flugprotokoll** abschliessen und archivieren.
- ✅ **Besonderheiten** oder Zwischenfälle melden und analysieren.

Risikominimierung STS-01

- ✅ **Fluggebiet** frei von Menschenansammlungen und sensibler Infrastruktur.

✅ **Flughöhe** und **Flugzeit** risikoarm wählen.
✅ **FTS** und aktiv und getestet.
✅ **Notfallmassnahmen** definiert und kommuniziert.
✅ **Risikobewertung** dokumentiert und freigegeben.

Flug im Ausland

✅ Registrierung im Heimatland gültig?
✅ Lokale Vorschriften des Gastlandes bekannt?
✅ Haftpflichtversicherung auch im Ausland gültig?
✅ Genehmigungen bei lokalen Behörden eingeholt?
✅ Kommunikation mit Behörden vorbereitet?

Glossar – Fachbegriffe aus dem UAS-Betrieb

Dieses Glossar enthält zentrale Begriffe aus dem Bereich der **unbemannten Luftfahrzeugsysteme (UAS)**, die für **technische Schulungen**, **Risikobewertungen**, **Regelkonformität** und **Einsatzplanung** relevant sind. Die Definitionen sind didaktisch reduziert und eignen sich für Lernmodule, Prüfvorbereitung und Feldbetrieb.

Begriff	Definition
UAS	Unmanned Aircraft System – umfasst Fluggerät, Steuerung, Kommunikation und Bodenstation.
Fernpilot	Person, die das UAS während des Fluges steuert und für die sichere Durchführung verantwortlich ist.
UAS-Betreiber	Rechtlich verantwortliche Organisation oder Person für Planung, Durchführung und Dokumentation von UAS-Einsätzen.
VLOS	Visual Line of Sight – Betrieb innerhalb direkter Sichtverbindung zum UAS ohne technische Hilfsmittel.
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight – Betrieb ausserhalb der Sichtverbindung, erfordert zusätzliche Sicherheitsmassnahmen.
STS-01 / STS-02	Standardisierte Szenarien gemäss EU-Verordnung – STS-01 für VLOS, STS-02 für BVLOS mit erhöhten Anforderungen.
C-Klassen	EU-Kategorisierung von UAS nach technischen Eigenschaften – C0 bis C6, relevant für Betriebserlaubnis und Szenarien.
Geo-Caging	Begrenzung des Flugbereichs auf definierte Zonen mittels GNss und digitaler Karten.
Geo-Awareness	Fähigkeit des UAS, geografische Einschränkungen zu erkennen und zu berücksichtigen.
FTS	Flight Termination System – Sicherheitsvorrichtung zur kontrollierten Deaktivierung oder Notlandung.
Failsafe	Automatische Sicherheitsfunktion bei Störung – z. B. Rückkehr, Landung oder Flugabbruch.
Redundanz	Mehrfach vorhandene Systeme zur Erhöhung der Ausfallsicherheit – z. B. doppelte Stromversorgung.
IMU	Inertial Measurement Unit – Sensor zur Erfassung von Bewegung und Lage (Gyroskop + Beschleunigungssensor).

Begriff	Definition
RTK / PPK	GNss-basierte Verfahren zur hochpräzisen Positionsbestimmung – wichtig für Vermessung und Kartierung.
GNss	Global Navigation Satellite System – z. B. GPS, Galileo, GLONAss zur Positionsbestimmung.
NOTAM	Notice to Airmen – amtliche Mitteilung über temporäre Einschränkungen im Luftraum.
Risikobewertung	Systematische Analyse möglicher Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte.
Flugprotokoll	Dokumentation eines Fluges mit Angaben zu Zeit, Ort, Wetter, Systemstatus und Ereignissen.
Sensorfusion	Kombination mehrerer Sensordaten zur Verbesserung der Genauigkeit – z. B. GPS + Barometer + Lidar.
Barometrische Höhenmessung	Ermittlung der Flughöhe über Luftdruckveränderungen.
Thermik	Aufsteigende Warmluft, die Flugverhalten beeinflussen kann – besonders relevant bei leichteren UAS.
Inversionslage	Wetterphänomen mit stabiler Luftschichtung – kann Sicht und Sensorik beeinträchtigen.
Föhn	Regionaler, böiger Wind mit starkem Einfluss auf Flugstabilität – typisch in Alpentälern.
Flugleistung	Fähigkeit eines UAS hinsichtlich Geschwindigkeit, Reichweite, Flugdauer und Nutzlast.
Nutzlast	Zusätzliche Ausrüstung am UAS – z. B. Kamera, Sensor, Transportbehälter.
Ladungssicherung	Massnahmen zur sicheren Befestigung der Nutzlast – wichtig für Schwerpunkt und Stabilität.
Schwerpunkt	Lage des Massenmittelpunkts – beeinflusst Flugverhalten und Steuerbarkeit.
Flugmodi	Vordefinierte Steuerungsarten – z. B. manuell, GPS-gestützt, autonom.
Flugplanung	Vorbereitung eines Einsatzes inkl. Route, Wetter, Risikoanalyse und Genehmigungen.
Operation Manual	Betriebsdokumentation mit technischen Daten, Verfahren und Sicherheitsmassnahmen.
ConOps	Concept of Operations – Beschreibung des geplanten Einsatzes, Ablaufs und Sicherheitskonzepts.

🔗

Link-Referenzen

Die folgenden Quellen bieten weiterführende Informationen zu **UAS-Betrieb**, **Regelwerken**, **Meteorologie**, **Technik** und **Sicherheitsmassnahmen**. Sie sind für Schulung, Einsatzvorbereitung und vertiefende Recherche geeignet.

🔗 *EASA – Civil Drones*: Offizielle Informationen zu EU-Regularien und STS-Szenarien.

🔗 *EASA Drohnenregulierung*

🔗 *BAZL – Drohnenbetrieb in der Schweiz*: Nationale Vorgaben, Registrierung und Betriebserklärungen.

🔗 *FOCA PDRA-Übersicht*

🔗 *MeteoSwiss*: Amtliche Wetterdaten, Prognosen und Warnungen für die Schweiz.

🔗 *Windy*: Interaktive Wetterkarten mit Wind-, Temperatur- und Druckdaten.

🔗 *UAV Forecast*: Flugwetter speziell für Drohnenpiloten – inkl. GPS-Sichtbarkeit und Windprofile.

🔗 *OpenStreetMap*: Kartenmaterial für Flugplanung und Geo-Caging.

🔗 *DJI – Technische Dokumentation*: Handbücher, Firmware und Sicherheitsfunktionen für DJI-Systeme.

🔗 *Pix4D*: Photogrammetrie-Software für Vermessung und Kartierung.

🔗 *NOAA UAS Program*: Einsatz von Drohnen für Umweltmonitoring und Forschung.

🔗 *SORA Methodology—Specific Operation Risk Assessment*: Erklärung über die Anwendung der SORA Methode.

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch